



Faculdade de Ciências

Departamento de Física

Disciplina: Física II

Aula Prática #4: Átomo de hidrogénio, átomo hidrogenóides e multieletrónicos

CURSOS: Química Ambiental & Industrial

Setembro/2026

Esta ficha aborda exercícios sobre o Átomo de hidrogénio, átomos hidrogenóides e multieletrónicos. Responda.

1. Um electrão localiza-se no átomo de hidrogénio com $n = 5$. **(a)** Calcule os valores possíveis de L e L_z para esse electrão, em unidades de $\hbar$. **(b)** Para cada valor de L , encontre todos os ângulos possíveis entre o vector $\vec{L}$ e o eixo O_z . **(c)** Quais são os valores máximos e mínimos do módulo do ângulo entre $\vec{L}$ e o eixo O_z ?
2. Considere estados com número quântico do momento angular $l = 2$. **(a)** Qual é o maior valor possível de L_z em unidades de $\hbar$? **(b)** Qual dos dois possui valor maior, L ou o maior valor possível de L_z ? **(c)** Para cada valor permitido de m_l , qual é o ângulo entre o vector $\vec{L}$ e o eixo O_z ? Como se compara o valor mínimo do ângulo para $l = 2$ com o valor mínimo do ângulo para $l = 3$?
3. Aplique a regra de Hund para explicar como os electrões preenchem os orbitais $2p$ no átomo de oxigénio ($Z = 8$).
4. Determine a configuração electrónica completa do átomo de cloro ($Z = 17$).
5. Determine a energia do fóton emitido quando o electrão realiza uma transição do nível $n = 3$ para $n = 2$ no átomo de hidrogénio.
6. Calcule o comprimento de onda da luz emitida quando o electrão do átomo de hidrogénio realiza a transição do nível $n = 3$ para $n = 2$.
7. Calcule, em unidades de $\hbar$, o módulo do momento angular orbital máximo para um electrão em um átomo de hidrogénio em estados com um número quântico principal igual a 2, 20 e 200. Compare cada resultado com o respectivo valor de n postulado pelo modelo de Bohr. Que tendência você nota?
8. **(a)** Faça uma tabela mostrando todos os conjuntos de números quânticos l e m_l possíveis para os estados do electrão no átomo de hidrogénio quando $n = 5$. Quantas combinações existem? Quais são as energias desses estados?
9. **(a)** Qual é a probabilidade de que um electrão seja encontrado no estado $1s$ do átomo de hidrogénio a uma distância menor do que $a_0/2$ do núcleo? **(b)** Calcule a probabilidade de o electrão ser encontrado a uma distância entre $a_0/2$ e a_0 do núcleo.

10. (a) Para a função de onda $\Psi(r, \theta, \phi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$, onde a função $\Phi(\phi) = Ae^{im_l\phi}$, mostre que $|\Phi(\phi)|^2$ não depende de ϕ . (b) Qual deve ser o valor de A para que $\Phi(\phi)$ satisfaça a condição de normalização $\int_0^{2\pi} |\Phi(\phi)|^2 d\phi = 1$?
11. Mostre que $\Phi(\phi) = \Phi(\phi + 2\pi)$, ou seja, mostre que $\Phi(\phi)$ é periódica com período igual a 2π se e somente se m_l possuir valores restritos a $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ (Sugestão: de acordo com a fórmula de Euler, $e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi$.)
12. Um átomo de hidrogénio está no estado $3d$. Na ausência de campo magnético externo, os estados com valores diferentes de m_l possuem aproximadamente a mesma energia. Considere a interacção do campo magnético com o momento de dipolo magnético orbital do átomo. (a) Calcule em electrões-volt o desdobramento dos níveis m_l quando o átomo é colocado em um campo magnético de $0,400 \text{ T}$ na direcção z . (b) Qual é o nível m_l que possui a energia mais baixa? (c) Faça um diagrama dos níveis de energia d com e sem o campo magnético.
13. Um átomo de hidrogénio no estado $5g$ é colocado em um campo magnético de $0,600 \text{ T}$ situado na direcção z . (a) Em quantos níveis o estado se desdobra por causa da interacção do campo magnético com o momento de dipolo magnético orbital do átomo? (b) Qual é a diferença de energia entre dois níveis adjacentes? (c) Qual é a diferença de energia entre o nível mais elevado e o nível mais baixo?
14. Determine a configuração electrónica completa do átomo de néon ($Z = 10$).
15. Determine a configuração electrónica do átomo de flúor ($Z = 9$).
16. Determine quantos electrões podem ser acomodados no nível $n = 3$ de um átomo.
17. Um átomo de hidrogénio passa por uma transição de um estado $2p$ para o estado fundamental $1s$. Na ausência de um campo magnético, a energia do fóton emitido corresponde a um comprimento de onda de 122 nm . O átomo é então colocado em um campo magnético forte na direcção do eixo O_z . Despreze os efeitos de spin; considere apenas a interacção do campo magnético com o momento magnético orbital do átomo. (a) Quantos comprimentos de onda de fóton diferentes são observados na transição $2p \rightarrow 1s$? Quais são os valores de m_l para os estados inicial e final de uma transição que produz cada comprimento de onda do fóton? (b) Um comprimento de onda observado é exactamente o mesmo com ou sem campo magnético. Quais são os valores inicial e final de m_l para uma transição que produz um fóton com esse comprimento de onda? (c) Um comprimento de onda observado com o campo é maior do que o comprimento de onda sem o campo. Quais são os valores inicial e final de m_l para uma transição que produz um fóton com esse comprimento de onda? (d) Repita a parte (c) para o comprimento de onda que é menor do que o comprimento de onda na ausência do campo.
18. Um átomo de hidrogénio no estado $n = 1$, $m_l = 0$ é colocado em um campo magnético com módulo igual a $0,480 \text{ T}$ situado na direcção z . (a) Calcule a energia, em electrões-volt, da interacção magnética do electrão com o campo. (b) Existe alguma interacção magnética entre o campo magnético e o momento de dipolo magnético orbital nesse estado? Explique. (c) Pode existir uma interacção com o momento de dipolo magnético orbital para $l = 1$?
19. Calcule a diferença de energia entre o nível $m_s = +\frac{1}{2}$ (spin para cima) e o nível $m_s = -\frac{1}{2}$ (spin para baixo) para o átomo de hidrogénio no estado $1s$ quando ele é colocado em um campo magnético com módulo igual a $1,45 \text{ T}$ situado no sentido negativo do eixo z . Qual é o nível, $m_s = +\frac{1}{2}$ ou $m_s = -\frac{1}{2}$, com energia mais baixa?

20. Faça uma lista das possíveis combinações de l e j para o átomo de hidrogénio no nível $n = 3$.
21. Verifica-se que um átomo de hidrogénio em um estado com um determinado momento angular orbital possui número quântico j igual a $\frac{5}{2}$. Qual é a letra correspondente ao valor de l para o estado?
22. A interacção hiperfina no átomo de hidrogénio entre o momento de dipolo magnético do protão e o momento de dipolo magnético de spin do electrão produz o desdobramento do nível fundamental em dois níveis separados por $5,9 \times 10^{-6}$ eV. **(a)** Calcule o comprimento de onda e a frequência do fotão emitido quando o átomo faz uma transição entre esses estados. Em que parte do espectro electromagnético o fotão se situa? Tais fotões são emitidos por nuvens de hidrogénio frias do espaço interestelar; ao detectar esses fotões, os químicos são capazes de calcular o número e a densidade de tais nuvens? **(b)** Calcule o campo magnético efectivo que actua sobre o electrão nesses estados. Compare seu resultado com o campo magnético efectivo produzido pelo acoplamento spin-órbita.
23. Para o germânio (Ge, $Z = 32$), faça uma lista do número de electrões de cada subcamada ($1s, 2s, 2p, \dots$).
24. Faça uma lista dos quatro números quânticos n, l, m_l e m_s para cada um dos dez electrões no estado fundamental do átomo de néon.
25. Um electrão $5s$ no rubídio (Rb) sofre a acção de uma carga efectiva igual a $2,771e$. Calcule a energia de ionização desse electrão.
26. **(a)** O ião com carga dupla N^{2+} é formado removendo-se dois electrões do átomo de nitrogénio. Qual é a configuração electrónica do estado fundamental do ião N^{2+} ? **(b)** Estime a energia do nível menos fortemente ligado da camada L do N. **(c)** O ião com carga dupla P^{2+} é formado removendo-se dois electrões do átomo de fósforo. Qual é a configuração electrónica do estado fundamental do ião P^{2+} ? **(d)** Estime a energia do nível menos fortemente ligado da camada M do P^{2+} .
27. **(a)** A energia do estado $2s$ do lítio é $-5,391$ eV. Calcule o valor de Z_{ef} para esse estado. **(b)** A energia do estado $4s$ do potássio é $-4,339$ eV. Calcule o valor de Z_{ef} para esse estado. **(c)** Compare Z_{ef} do estado $2s$ do lítio com o estado $3s$ do sódio e com o estado $4s$ do potássio. Que tendência seus resultados mostram? Como explicar essa tendência?
28. Uma linha K_{α} do raio X emitido por uma amostra possui uma energia igual a $7,46$ keV. De qual elemento a amostra é constituída?
29. Calcule a frequência, a energia (em keV) e o comprimento de onda da linha K_{α} do raio X emitido pelos elementos: **(a)** cálcio (Ca, $Z = 20$); **(b)** cobalto (Co, $Z = 27$); **(c)** cádmio (Cd, $Z = 48$).
30. **(a)** Qual é a menor energia possível (em electrões-volt) de um electrão no hidrogénio se o seu momento angular orbital é $\sqrt{12}\hbar$? **(b)** Quais são os maiores e menores valores do componente z do momento angular orbital (em termos de $\hbar$) do electrão na parte (a)? **(c)** Quais são os maiores e menores valores do momento angular de spin (em termos de $\hbar$) do electrão na parte (a)? **(d)** Quais são os maiores e menores valores do momento angular orbital (em termos de $\hbar$) de um electrão na camada M do hidrogénio?
31. Considere que um electrão no hidrogénio tenha uma energia total de $-0,5440$ eV. **(a)** Quais são os valores possíveis de seu momento angular orbital (em termos de $\hbar$)? **(b)** Que

comprimento de onda da luz seria necessário para excitar esse electrão até sua próxima camada mais elevada? Esse fotão é visível para os seres humanos?

- 32.** Determine o raio da órbita do electrão no átomo de hidrogénio para o nível $n = 2$.
- 33.** Qual é a energia necessária para ionizar o átomo de hidrogénio, ou seja, remover o electrão do seu estado fundamental?
- 34.** Para um estado excitado do átomo de hidrogénio, mostre que o menor ângulo que o momento angular orbital L pode formar com o eixo O_z é dado por

$$\theta_{\min} = \arccos \left(\frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} \right).$$

(b) Qual é a expressão correspondente do maior ângulo que o momento angular orbital L pode formar com o eixo O_z ?

- 35. (a)** Quando conhecemos L_z , não podemos determinar nem L_x nem L_y com precisão. Apesar disso, podemos determinar com precisão o valor da grandeza $\sqrt{L_x^2 + L_y^2}$. Escreva uma expressão para essa grandeza em termos de l , m_l e $\hbar$. **(b)** Qual é o significado de $\sqrt{L_x^2 + L_y^2}$? **(c)** Para um estado com momento angular orbital diferente de zero, determine o valor máximo e o valor mínimo da grandeza $\sqrt{L_x^2 + L_y^2}$. Explique seus resultados.
- 36.** Explique como o Princípio de Exclusão de Pauli contribui para a estabilidade de estrelas anãs brancas.
- 37.** Descreva a relação entre o Princípio de Exclusão de Pauli e o limite de massa de Chandrasekhar para estrelas anãs brancas.
- 38.** A função de onda radial normalizada para o estado $2p$ do átomo de hidrogénio é

$$R_{21}(r) = \frac{1}{2\sqrt{6}} \frac{r}{a^{3/2}} e^{-r/(2a)}.$$

Depois de fazermos a média das variáveis angulares, a função de probabilidade radial torna-se

$$P(r) dr = |R_{21}|^2 r^2 dr.$$

Em que valor de r a função $P(r)$ é máxima para o estado $2p$? Compare seu resultado com o raio do estado $n = 2$ no modelo de Bohr.

- 39.** Considere a transição do estado $3d$ para o estado $2p$ do átomo de hidrogénio na presença de um campo magnético. Suponha que os efeitos de spin possam ser desprezados, de modo que o campo magnético interaja apenas com o momento angular orbital. **(a)** Identifique cada transição permitida pelos valores iniciais e finais de m_l . **(b)** Para cada uma dessas transições permitidas, determine o deslocamento da energia de transição em relação ao valor da energia de transição na ausência do campo magnético, e mostre que existem três valores diferentes para a energia de transição.
- 40.** Um átomo em um estado $3d$ emite um fotão de comprimento de onda 475,082 nm quando sofre decaimento até um estado $2s$. **(a)** Qual é a energia (em electrões-volt) do fotão emitido nessa transição? **(b)** Use as regras de seleção para encontrar as transições permitidas se o átomo está agora em um campo magnético externo de 3,500 T. Ignore os efeitos de spin do electrão. **(c)** No caso da parte (b), se a energia do estado $3d$ fosse originalmente $-8,50000$ eV sem campo magnético presente, quais seriam as energias dos estados em que ele se desdobraria no campo magnético? **(d)** Quais são os comprimentos de onda permitidos da luz emitida durante a transição da parte (b)?

41. Colocamos na presença de um campo magnético orientado ao longo do eixo O_z um grande número de átomos de hidrogénio ocupando estados $1s$. Suponha que os átomos estejam em equilíbrio térmico na temperatura ambiente $T = 300\text{ K}$. De acordo com a distribuição de Boltzmann, qual é a razão entre o número de átomos no estado $m_s = +\frac{1}{2}$ e o número de átomos no estado $m_s = -\frac{1}{2}$ quando o módulo do campo magnético é: **(a)** $5,00 \times 10^{-5}\text{ T}$, aproximadamente igual ao campo magnético da Terra; **(b)** $0,500\text{ T}$; **(c)** $5,00\text{ T}$?
42. Em outro universo, o elétron é uma partícula com spin igual a $\hbar$, em vez de $\hbar/2$. Todas as outras leis e fenómenos físicos são iguais aos do nosso universo. **(a)** Quais são os números atômicos dos dois gases inertes mais leves? **(b)** Qual é a configuração electrónica do estado fundamental do sódio?
43. Para um ião com um núcleo de carga Ze e um único electrão na camada externa, a energia potencial eléctrica é dada por

$$U(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r},$$

e a expressão para as energias dos estados e para as funções de onda normalizadas é obtida substituindo-se e por Ze nas expressões correspondentes do átomo de hidrogénio.

Considere o ião N^{6+} , ou seja, um átomo de nitrogénio com seis protões e apenas um electrão na camada externa. **(a)** Qual é a energia do estado fundamental em electrões-volt? **(b)** Qual é a energia de ionização, ou seja, a energia necessária para remover o único electrão do ião N^{6+} quando ele está inicialmente no estado fundamental? **(c)** Qual é a distância r correspondente à distância indicada pela Equação (41.8) para o átomo de hidrogénio? **(d)** Qual é o comprimento de onda do fotão emitido quando o ião N^{6+} sofre uma transição do estado $n = 2$ para o estado fundamental $n = 1$?

44. Determine a diferença de energia entre os níveis $n = 5$ e $n = 3$ no átomo de hidrogénio.
45. Determine o número máximo de electrões que podem ocupar a camada $n = 4$, segundo o Princípio de Exclusão de Pauli.
46. Um átomo de hidrogénio no estado $n = 2$, $l = 1$, $m_l = -1$ emite um fotão quando decai para o estado fundamental $n = 1$, $l = 0$, $m_l = 0$. **(a)** Na ausência de um campo magnético, qual é o comprimento de onda desse fotão? **(b)** Quando o átomo está na presença de um campo magnético orientado ao longo do eixo O_z com módulo igual a $2,20\text{ T}$, qual é o deslocamento do comprimento de onda em relação ao valor na ausência do campo magnético? O efeito do campo magnético faz o comprimento de onda aumentar ou diminuir? Suponha que os efeitos de spin possam ser desprezados.
47. A configuração electrónica do estado fundamental de um átomo de lítio com três electrões é $1s^2 2s$. O estado excitado $1s^2 2p$ se desdobra em dois níveis muito próximos, P_1 e P_2 , em virtude da interacção spin-órbita. Um fotão de comprimento de onda igual a $67,09608\text{ }\mu\text{m}$ é emitido na transição $P_2 \rightarrow 2s$ e um fotão de comprimento de onda igual a $67,09761\text{ }\mu\text{m}$ é emitido na transição $P_1 \rightarrow 2s$. Calcule o campo magnético efectivo que atua sobre o electrão no estado $1s^2 2p$ do átomo de lítio.
48. Estime os comprimentos de onda máximo e mínimo do raio X característico emitido pelo: **(a)** vanádio ($Z = 23$); **(b)** rênio ($Z = 45$). Justifique qualquer aproximação que você tenha feito.
49. Electrões no estado com spin de menor energia podem absorver um fotão com uma frequência exactamente suficiente para efectuarem uma transição para o estado com spin mais elevado. **(a)** Calcule o módulo B do campo magnético necessário para essa transição

induzida por micro-ondas de comprimento de onda λ , em átomos de hidrogénio no estado $n = 1$, $l = 0$. **(b)** Calcule o valor de B para um comprimento de onda igual a 3,50 cm.

50. **(a)** Mostre que o número total de estados quânticos de um átomo, inclusive os estados de spin, na camada de número quântico n é igual a $2n^2$. *Sugestão:* a soma dos N primeiros números inteiros é $1 + 2 + 3 + \dots + N = \frac{N(N+1)}{2}$. **(b)** Qual é a camada que possui cinquenta estados?
51. Determine quantos estados quânticos diferentes existem para um electrão no nível $n = 3$.
52. Calcule o comprimento de onda da luz emitida na transição de $n = 4$ para $n = 2$ no átomo de hidrogénio (série de Balmer).
53. Existem $2N$ electrões, com massa m , que podem se mover ao longo do eixo O_x . A energia potencial de cada electrão é dada por

$$U(x) = k'x,$$

onde k' é uma constante positiva. As interacções eléctricas e magnéticas entre os electrões podem ser desprezadas. Use o princípio de exclusão para mostrar que a energia mínima desse sistema de $2N$ electrões é dada por

$$E_{\min} = N^2 \sqrt{\frac{\hbar^2 k'}{m}}.$$

54. Considere um modelo simples do átomo de hélio no qual dois electrões, cada um deles com massa m , giram em torno do núcleo, de carga $+2e$, na mesma órbita circular. Cada electrão possui momento angular orbital igual a $\hbar$, ou seja, o raio da órbita de menor valor no modelo de Bohr. Suponha que os efeitos de spin possam ser desprezados. **(a)** Determine o raio da órbita e a velocidade orbital de cada electrão. Cada electrão sofre a acção de uma força de atracção do núcleo e de uma força de repulsão do outro electrão. **(b)** Qual é a energia cinética total dos electrões? **(c)** Qual é a energia potencial do sistema (o núcleo e os dois electrões)? **(d)** Nesse modelo, qual é a energia necessária para remover ambos os electrões, afastando-os até o infinito? Como isso se compara com o valor experimental de 79 eV?

Bom trabalho!

Grupo da Disciplina de Física

“Compreender o átomo é desvendar a essência invisível da matéria.”

(Fernando Mucomole)